

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПЕЦИФИКАЦИЯ HTTP API

А.1. Общие положения

Все endpoints требуют указания заголовка `Content-Type: application/json` для запросов с телом. Защищённые endpoints требуют JWT-токен в заголовке `Authorization: Bearer <token>`.

Коды ответов

- **200 OK** — успешное выполнение запроса
- **201 Created** — ресурс успешно создан
- **400 Bad Request** — ошибка валидации входных данных
- **401 Unauthorized** — отсутствует или невалиден токен аутентификации
- **403 Forbidden** — недостаточно прав для выполнения операции
- **404 Not Found** — запрашиваемый ресурс не найден
- **409 Conflict** — конфликт состояния (например, запрос логга незавершённого прогона)
- **413 Payload Too Large** — размер загружаемого файла превышает лимит
- **500 Internal Server Error** — внутренняя ошибка сервера

Формат ошибок

```
{
  "error": "ERROR_CODE",
  "message": "Описание ошибки",
  "request_id": "req_xxxxxxxxxxxxxx"
}
```

А.2. Группа: Authentication (Аутентификация)

POST /auth/register

Регистрация нового пользователя по invite-коду.

Доступ: публичный

Тело запроса:

```
{
  "email": "string (обязательно, email формат)",
  "password": "string (обязательно, минимум 8 символов)",
  "invite_code": "string (обязательно)"
}
```

Пример запроса:

```
curl -X POST http://localhost:8080/auth/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "email": "user@example.com",
  "password": "securepass123",
  "invite_code": "INV-XMPW-01KD"
}'
```

Успешный ответ (201 Created):

```
{
  "client_id": "cl_01KDAWZ5FG32XDZG5QEZB3WH4T",
  "email": "user@example.com",
  "user_id": "usr_01KDAXC5M1PH81HCNZZVC58S2Y"
}
```

Ошибки:

- 400 VALIDATION_ERROR — некорректный формат email или слабый пароль
- 400 INVITE_NOT_FOUND — invite-код не найден или уже использован
- 409 EMAIL_EXISTS — пользователь с таким email уже существует

POST /auth/login

Аутентификация пользователя и получение JWT-токена.

Доступ: публичный

Тело запроса:

```
{
  "email": "string (обязательно)",
  "password": "string (обязательно)"
}
```

Пример запроса:

```
curl -X POST http://localhost:8080/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "email": "user@example.com",
  "password": "securepass123"
}'
```

Успешный ответ (200 OK):

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "expires_in_sec": 86400,
  "token_type": "Bearer"
}
```

Ошибки:

- 401 UNAUTHORIZED — неверный email или пароль

GET /me

Получение информации о текущем аутентифицированном пользователе.

Доступ: требуется JWT-токен

Пример запроса:

```
curl -X GET http://localhost:8080/me \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Успешный ответ (200 OK):

```
{
  "client_id": "cl_01KDAWZ5FG32XDZG5QEZB3WH4T",
  "email": "user@example.com",
  "role": "user",
  "user_id": "usr_01KDAXC5M1PH81HCNZZVC58S2Y"
}
```

Ошибки:

- 401 UNAUTHORIZED — невалидный или истёкший токен

А.3. Группа: Admin (Административные функции)

POST /admin/clients

Создание нового клиента.

Доступ: требуется JWT-токен с ролью `admin`

Тело запроса:

```
{
  "name": "string (обязательно)",

```

```
"network_allowed": "boolean (обязательно)",  
"concurrency_limit": "integer (обязательно, > 0)"  
}
```

Пример запроса:

```
curl -X POST http://localhost:8080/admin/clients \  
-H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "name": "BMSTU TEST",  
  "network_allowed": false,  
  "concurrency_limit": 3  
}'
```

Успешный ответ (201 Created):

```
{  
  "client_id": "cl_01KDAWZ5FG32XDZG5QEZB3WH4T"  
}
```

Ошибки:

- 401 UNAUTHORIZED — невалидный токен
- 403 FORBIDDEN — недостаточно прав (роль не admin)
- 400 VALIDATION_ERROR — некорректные входные данные

PATCH /admin/clients/{id}

Изменение параметров существующего клиента.

Доступ: требуется JWT-токен с ролью `admin`

Параметры пути:

- `id` — идентификатор клиента (например, `cl_01KDAWZ5FG32XDZG5QEZB3WH4T`)

Тело запроса (все поля опциональны):

```
{  
  "name": "string",  
  "network_allowed": "boolean",  
  "concurrency_limit": "integer"  
}
```

Пример запроса:

```
curl -X PATCH http://localhost:8080/admin/clients/cl_01KDAWZ5FG32XDZG5QEZB3WH4T \
-H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "concurrency_limit": 5
}'
```

Успешный ответ (200 OK):

```
{
  "client_id": "cl_01KDAWZ5FG32XDZG5QEZB3WH4T",
  "updated": true
}
```

Ошибки:

- 401 UNAUTHORIZED — невалидный токен
- 403 FORBIDDEN — недостаточно прав
- 404 NOT_FOUND — клиент не найден

POST /admin/invites

Создание invite-кода для регистрации пользователей.

Доступ: требуется JWT-токен с ролью `admin`

Тело запроса:

```
{
  "client_id": "string (обязательно)",
  "max_uses": "integer (обязательно, > 0)"
}
```

Пример запроса:

```
curl -X POST http://localhost:8080/admin/invites \
-H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "client_id": "cl_01KDAWZ5FG32XDZG5QEZB3WH4T",
  "max_uses": 10
}'
```

Успешный ответ (201 Created):

```
{
  "invite_code": "INV-XMPW-01KD"
```

```
}
```

Ошибки:

- 401 UNAUTHORIZED — невалидный токен
- 403 FORBIDDEN — недостаточно прав
- 404 NOT_FOUND — клиент не найден

A.4. Группа: Artifacts (Управление артефактами)

POST /artifacts

Загрузка тестового артефакта (TAR-архив с приложением и тестами).

Доступ: требуется JWT-токен

ВАЖНО: Endpoint доступен только через Upload API на порту **8081**. Запросы на порт 8080 будут отклонены с ошибкой `UPLOAD_PORT_REQUIRED`.

Тип запроса: `multipart/form-data`

Параметры формы:

- `file` — TAR-архив (обязательно, максимум 1 ГБ)

Структура архива:

- Должен содержать файл `manifest.json` в корне
- Обязательные поля манифеста: `config_path`, `scripts`, `application`, `timeout_sec`

Пример запроса:

```
curl -X POST http://localhost:8081/artifacts \
-H "Authorization: Bearer $USER_TOKEN" \
-F "file=./qtwidgets_example-ubuntu.tar.gz"
```

Успешный ответ (201 Created):

```
{
  "artifact_id": "art_01KDAYRJSQMD4X9T90Q18WND55",
  "sha256": "50dc9a6335171dfdda98931988d546ae7b863ddfc99182915e93c572ee14c84",
  "size_bytes": 9426
}
```

Ошибки:

- 401 UNAUTHORIZED — невалидный токен
- 400 UPLOAD_PORT_REQUIRED — попытка загрузки на порт 8080

- 400 INVALID_MANIFEST — отсутствует или некорректный manifest.json
 - 413 PAYLOAD_TOO_LARGE — размер файла превышает 1 ГБ
-

A.5. Группа: Runs (Управление прогонами)

POST /runs

Создание нового прогона теста.

Доступ: требуется JWT-токен

Тело запроса:

```
{
  "artifact_id": "string (обязательно)",
  "os": "string (обязательно: ubuntu | manjaro)",
  "display": "string (обязательно: x11 | wayland)",
  "qt_version": "string (обязательно: 5.15)"
}
```

Пример запроса:

```
curl -X POST http://localhost:8080/runs \
-H "Authorization: Bearer $USER_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "artifact_id": "art_01KDAYRJSQMD4X9T90Q18WND5",
  "os": "manjaro",
  "display": "x11",
  "qt_version": "5.15"
}'
```

Успешный ответ (201 Created):

```
{
  "run_id": "run_01KDAYXHAMGPNAF9116JVY2HRV",
  "status": "pending"
}
```

Ошибки:

- 401 UNAUTHORIZED — невалидный токен
 - 404 ARTIFACT_NOT_FOUND — артефакт не найден или не принадлежит клиенту пользователя
 - 400 VALIDATION_ERROR — некорректные параметры окружения
-

GET /runs/{id}

Получение статуса и информации о прогоне.

Доступ: требуется JWT-токен

Параметры пути:

- `id` — идентификатор прогона (например, `run_01KDAYXHAMGPNAF9116JVY2HRV`)

Пример запроса:

```
curl -X GET http://localhost:8080/runs/run_01KDAYXHAMGPNAF9116JVY2HRV \
-H "Authorization: Bearer $USER_TOKEN"
```

Успешный ответ (200 OK):

```
{
  "run_id": "run_01KDAYXHAMGPNAF9116JVY2HRV",
  "status": "passed",
  "exit_code": 0,
  "created_at": "2025-12-25T17:34:30.099739+03:00",
  "started_at": "2025-12-25T17:34:30.23568+03:00",
  "finished_at": "2025-12-25T17:34:31.928426+03:00",
  "log": {
    "available": true,
    "download_url": "/runs/run_01KDAYXHAMGPNAF9116JVY2HRV/log"
  }
}
```

Возможные значения `status` :

- `pending` — прогон ожидает выполнения в очереди
- `running` — прогон выполняется
- `passed` — прогон завершён успешно (`exit_code = 0`)
- `failed` — прогон завершён с ошибкой (`exit_code ≠ 0`)
- `timeout` — превышено максимальное время выполнения
- `error` — системная ошибка при выполнении

Ошибки:

- `401 UNAUTHORIZED` — невалидный токен
- `404 NOT_FOUND` — прогон не найден или не принадлежит клиенту пользователя

GET /runs/{id}/log

Скачивание лога выполнения прогона.

Доступ: требуется JWT-токен

Параметры пути:

- `id` — идентификатор прогона

Пример запроса:

```
curl -X GET http://localhost:8080/runs/run_01KDAYXHAMGPNAF9116JVV2HRV/log \
-H "Authorization: Bearer $USER_TOKEN" \
-o run.log
```

Успешный ответ (200 OK):

```
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Disposition: attachment; filename="run.log"

[2025-12-25T14:34:30+00:00] === qtiva Runner Start ===
[2025-12-25T14:34:30+00:00] Run ID: run_01KDAYXHAMGPNAF9116JVV2HRV
...
[2025-12-25T14:34:31+00:00] === OVERALL: PASSED ===
```

Ошибки:

- `401 UNAUTHORIZED` — невалидный токен
- `404 NOT_FOUND` — прогон не найден или лог недоступен
- `409 CONFLICT` — прогон ещё не завершён (статус `pending` или `running`)

A.6. Группа: Service (Служебные endpoints)

GET /health

Проверка работоспособности сервисов Manager и Agent (health check).

Доступ: публичный

Пример запроса:

```
curl -X GET http://localhost:8080/health
curl -X GET http://localhost:8090/health
```

Успешный ответ (200 OK):

```
{
  "status": "ok",
  "service": "qtiva-manager", # "qtiva-agent"
  "version": "dev",
```

```
"commit": "abea2c0"
```

```
}
```

GET /ready

Проверка готовности сервиса (readiness probe с проверкой подключения к БД).

Доступ: публичный

Пример запроса:

```
curl -X GET http://localhost:8080/ready
```

Успешный ответ (200 OK):

```
ok
```

Ошибка (503 Service Unavailable):

```
db not ready
```

A.7. Сводная таблица endpoints

Метод	Путь	Порт	Аутентификация	Описание
POST	/auth/register	8080	Публичный	Регистрация пользователя
POST	/auth/login	8080	Публичный	Аутентификация
GET	/me	8080	JWT	Информация о пользователе
POST	/admin/clients	8080	JWT (admin)	Создание клиента
PATCH	/admin/clients/{id}	8080	JWT (admin)	Изменение клиента
POST	/admin/invites	8080	JWT (admin)	Генерация invite-кода
POST	/artifacts	8081	JWT	Загрузка артефакта
POST	/runs	8080	JWT	Создание прогона
GET	/runs/{id}	8080	JWT	Получение статуса
GET	/runs/{id}/log	8080	JWT	Скачивание лога
GET	/health	8080, 8090	Публичный	Health check
GET	/ready	8080	Публичный	Readiness probe

